

Dado o sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ abaixo, solucione-o utilizando o Método de Gauss-Seidel

$$\begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,85 \\ -19,3 \\ 71,4 \end{bmatrix}$$

Montando a matriz aumentada

$$\mathbf{Aa} = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Considere o valor inicial de $\mathbf{x}_0 = [x_1 \ x_2 \ x_3] = [0 \ 0 \ 0]^T$

Divide-se cada linha pelo pivô:

$$\mathbf{Aa} = \begin{bmatrix} \frac{3}{3} & \frac{-0,1}{3} & \frac{-0,2}{3} & \frac{7,85}{3} \\ \frac{0,1}{7} & \frac{7}{7} & \frac{-0,3}{7} & \frac{-19,3}{7} \\ \frac{0,3}{10} & \frac{-0,2}{10} & \frac{10}{10} & \frac{71,4}{10} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0,0143 & 1 & -0,0429 & -2,7571 \\ 0,03 & -0,02 & 1 & 7,14 \end{bmatrix}$$

Atualiza em $\mathbf{x}_1$ as variáveis de $\mathbf{x}_0$ a partir de x_1 :

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0$$

$$x_1 = 2,6167 - (-0,0333x_2 - 0,0667x_3) = 2,6167 - (-0,0333 \times 0 - 0,0667 \times 0) = 2,6167$$

$$x_2 = -2,7571 - (0,0143x_1 - 0,0429x_3) = -2,7571 - (0,0143 \times 2,6167 - 0,0429 \times 0) = -2,7945$$

$$x_3 = 7,14 - (0,03x_1 - 0,02x_2) = 7,14 - [0,03 \times 2,6167 - 0,02 \times (-2,7945)] = 7,0056$$

Verifica a convergência entre $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}_1$. Não atingiu a tolerância, atualiza $\mathbf{x}_0$ com $\mathbf{x}_1$ e repete o procedimento.